KP01：XOR 與線性分類的限制——逐頁逐字稿審閱版

> 對象：大學三年級｜語言：繁體中文｜狀態：草稿，待教師審閱。 本次僅製作文字，未生成音檔、未接入播放器，未修改來源簡報。

12 個內容頁依實際播放順序排列；不為根場景的導覽停點另寫逐字稿。第 9–12 頁為延伸閱讀，保留於本審閱稿。頁碼、標題、步驟 ID 與以下說明不納入朗讀。

第 1 頁｜先問模型能否表示答案

對應：`lec05-kp01-step-1`｜課堂主線

學習分類器時，我們先問一個問題：這個模型有沒有可能表示出我們要的答案？如果模型允許的邊界不夠，即使繼續訓練，也可能找不到完整的答案。

請看這張地圖，由左往右分成三步。第一步是觀察：保持資料點的位置不變，只改變標籤，看看分類問題會有什麼差別。第二步是證明：把分類正確的條件寫出來，檢查這些條件能不能同時成立。第三步是突破：如果單一直線不夠，就考慮多個邊界的組合。

這個單元的目標，不只是記住一個模型的限制。我們要能算出預測，能說明為什麼不可分，也能辨認哪些問題可以靠訓練改善，哪些問題需要改變模型允許的邊界。請沿著這個順序讀下去：先觀察，再證明，最後才談如何改變模型。

第 2 頁｜相同座標，標籤決定可分性

對應：`lec05-kp01-step-2`｜課堂主線

請先看左右兩張圖。橫軸是第一個輸入，縱軸是第二個輸入。四個點的位置相同，差別在於類別標籤。

圖例裡，圓點代表 A，輸出是一；方點代表 B，輸出是零。先看左邊的 OR。你可以找到三個 A 圓點，以及左下角的一個 B 方點。橘色直線把這個方點，和另外三個圓點分在兩側。所以，左圖有一條能把兩類分開的直線。

再看右邊的 XOR。請特別注意右上角：它變成 B 方點了。現在，兩個 A 圓點分別在左上角與右下角；兩個 B 方點在另外一條對角上。也就是說，同類點分布在對角。

請停一下，試著在右圖想像一條直線：它必須讓兩個 A 都留在同一側，兩個 B 都在另一側。這張圖要你注意的，是相同座標可以因為標籤配置不同，而有不同的可分性。

第 3 頁｜分數正負決定預測類別

對應：`lec05-kp01-step-3`｜課堂主線

要檢查分類是否正確，我們得先把判別規則固定下來。請看這個分數，記作 g。它的算法是：w 下標一，乘以 x 下標一；再加上 w 下標二，乘以 x 下標二；最後加上 w 下標零。

下面的符號表把各個角色列出來。x 是輸入向量，裡面有兩個分量，分別是 x 下標一與 x 下標二。每個分量只能取零或一。w 下標一與 w 下標二是權重；w 下標零是偏置。

g 是算出來的判別分數。y 表示真實標籤，y 上面有一個帽子的符號，表示預測標籤。真實標籤與預測標籤要分清楚，因為我們最後就是要比較這兩者。

判別規則是：分數大於零，判為 A；分數小於或等於零，判為 B。請注意這裡的等於：分數剛好是零，也要判為 B。把這個規則固定好，才知道同一個分數應該產生哪一類預測。

第 4 頁｜一組參數可算出四個預測

對應：`lec05-kp01-step-4`｜課堂主線

這一頁固定使用同一組權重，逐點計算四個輸入。請看最上面的式子：g 等於一乘以 x 下標一，加上一乘以 x 下標二，再減掉零點五。

第一個輸入是零、零。代入之後，一乘零，加上一乘零，再減零點五，得到負零點五。頁面列出的預測是零，而 XOR 的真值也是零，所以這一點預測正確。

第二個輸入是零、一。計算是一乘零，加上一乘一，再減零點五，得到零點五。預測是一，XOR 的真值也是一。

第三個輸入是一、零。計算是一乘一，加上一乘零，再減零點五，也得到零點五。預測是一，真值也是一。

第四個輸入是一、一。計算是一乘一，加上一乘一，再減零點五，得到一點五。這次預測是一，但 XOR 的真值是零，所以這一點分錯了。

四個點裡，有三個預測正確。正確率就是三除以四，等於零點七五，也就是百分之七十五。另有一個錯誤，錯誤率是一除以四，也就是百分之二十五。把百分之七十五和百分之二十五相加，剛好是百分之百。請注意，這一頁是在核對這一組參數的四個預測。

第 5 頁｜兩個正類要求分數之和為正

對應：`lec05-kp01-step-5`｜課堂主線

只找到一條失敗的直線，還不能說所有直線都不可能成功。因此，這一頁不挑特定權重，而是看任意權重必須符合什麼條件。

請先看符號：w 下標一與 w 下標二是權重，w 下標零是偏置。A 類的輸出是一。若要把 A 類分對，A 點的判別分數就必須大於零。

第一個 A 點是零、一。把它代入分數，一個權重乘零，另一個權重乘一，再加上偏置。因此，分數變成 w 下標二，加 w 下標零。這個和必須大於零。

第二個 A 點是一、零。代入後，分數變成 w 下標一，加 w 下標零。它也必須大於零。

現在看最下面，把這兩個分數相加。w 下標二加 w 下標零，再加上 w 下標一加 w 下標零，整理後就是 w 下標一，加 w 下標二，再加兩倍的 w 下標零。

為什麼這個總和必須大於零？因為我們相加的是兩個都大於零的分數。請把注意力放在這個必要條件：若兩個 A 點都要分對，這個總和就一定得是正的。

第 6 頁｜負類要求同一個和非正，矛盾

對應：`lec05-kp01-step-6`｜課堂主線

這張圖要檢查的是：同一個總和，能不能同時滿足 A 類與 B 類的要求。頁面上寫明，A 類要求總和為正，而 B 類的輸出是零；分數剛好是零時，也判為 B。

符號仍是權重 w 下標一、w 下標二，以及偏置 w 下標零。先看第一個 B 點，零、零。它的分數就是 w 下標零。要判成 B，這個分數必須小於或等於零。

再看第二個 B 點，一、一。它的分數是 w 下標一，加 w 下標二，再加 w 下標零。要判成 B，這個分數同樣必須小於或等於零。

現在把這兩個 B 點的分數相加。結果是 w 下標一，加 w 下標二，再加兩倍的 w 下標零。因為兩個分數都小於或等於零，它們的和也必須小於或等於零。

問題就在這裡：頁面最下面的同一個量，一方面必須大於零，另一方面卻必須小於或等於零。這兩個要求不能同時成立。所以，不存在一組可以全部分對的參數。這就是矛盾所在。

第 7 頁｜訓練能改善參數，不能改變邊界族

對應：`lec05-kp01-step-7`｜課堂主線

請看左右兩張卡片。左邊談最佳化，右邊談表達能力。這兩個問題很容易混在一起，但它們問的事情不同。

最佳化問的是：在模型允許的直線裡，我們能不能找到比較好的參數？調整學習率，改變訓練次數，或換一個初始化，都是在這一族允許的直線裡繼續找。

表達能力問的則是：模型究竟允許哪些邊界？右邊指出，XOR 的完整答案，不在單一直線的集合中。如果允許的邊界只有直線，換參數仍然沒有改變這個邊界族。

下面用一片筆直隔板作比喻。它能把兩側分開，但是它受到的限制是形狀。把隔板移動得快一點，或慢一點，都不會改變它是筆直的這件事。

所以，這一頁要分清楚兩件事：訓練可以在允許的邊界族裡改善參數；但是訓練本身，不會改變模型允許哪些邊界。

第 8 頁｜先解釋限制，再提出模型改變

對應：`lec05-kp01-step-8`｜課堂主線

請先讀這一頁的問題：為什麼再訓練久一點，還是無法讓 XOR 全部分對？

先不要急著只說出結論。請根據題目下方的提示，檢查 A 類與 B 類各自相加後的條件，想想這兩組條件是否能同時成立。這個練習要你說明限制的理由，而不只是背一個結論。

接著看下方兩張卡片。左邊提出一個方向：讓兩條線，各自做一次判斷。右邊再接一個問題：隱藏層如何把這些判斷組合起來？

請把這兩個層次分開。先解釋為什麼沒有全對的單一直線，再思考多條邊界的判斷要怎麼組合。這一頁先留下這個問題，不急著把隱藏層的做法全部展開。

第 9 頁｜延伸:AND 也能用單一直線分開

對應：`lec05-kp01-step-9`｜延伸閱讀

請看這個 AND 的例子。左邊圖中，圓點 A 代表輸出一，方點 B 代表輸出零。唯一的 A 點在右上角，橘色直線把它與另外三個 B 點分開。

右邊使用的分數是：g 等於 x 下標一，加 x 下標二，再減一點五。規則寫得很清楚：g 大於零，就判為一。

我們逐行算。輸入零、零時，零加零減一點五，得到負一點五，預測是零。輸入零、一時，零加一減一點五，得到負零點五，預測是零。

輸入一、零時，一加零減一點五，也得到負零點五，預測是零。最後，輸入一、一時，一加一減一點五，得到零點五，預測是一。

所以，這四個預測是零、零、零、一，符合 AND。讀圖時，請把右上角的正分數，和左邊唯一的 A 圓點對起來。這個例子顯示，AND 可以用單一直線分開。

第 10 頁｜延伸:候選線會錯；證明才排除所有線

對應：`lec05-kp01-step-10`｜延伸閱讀

左邊畫了三條候選線，右邊列出它們對四個輸入的預測。先確認右邊最上方的輸入順序：零、零；零、一；一、零；一、一。每一組預測都要依這個順序讀。

這一頁的 g 是分數。判別規則是分數大於零，預測為一；其餘情況預測為零。特別注意，「其餘」包含分數剛好為零。

第一個候選，g 等於 x 下標一加 x 下標二減零點五，預測依序是零、一、一、一。頁面指出，它會有一個 XOR 錯誤。

第二個候選，g 等於 x 下標一加 x 下標二減一點五，預測是零、零、零、一，會有三個 XOR 錯誤。

第三個候選，g 等於 x 下標一減 x 下標二，預測是零、零、一、零，會有一個 XOR 錯誤。

請把每一條候選線和它的預測規則一起看。只看線畫在哪裡，還不夠；哪一側預測成哪一類，以及零分時怎麼判，都會影響錯誤數。這幾條失敗的候選線是例子，要排除所有直線，仍然需要證明。

第 11 頁｜延伸:兩條邊界可選出中間的正類

對應：`lec05-kp01-step-11`｜延伸閱讀

這一頁是補充內容，討論兩條邊界的組合。先看右邊的定義：s 等於 x 下標一，加 x 下標二。s 就是兩個輸入的和。

下面的條件說：預測為一，若且唯若，s 大於零點五，而且 s 小於或等於一點五。請注意，這裡有兩個條件，必須同時成立。下邊界不包含等號，上邊界包含等號。

現在看左圖，先找兩條橘色邊界，再看它們中間的陰影帶。兩個 A 圓點落在陰影帶內，另外兩個 B 方點在帶外。這個帶狀區域把中間的正類選了出來。

這個做法改變的是模型允許的邊界組合，不只是移動一條直線。也請注意頁面上的限制：這個構造檢查的是四個布林輸入，不能把它當成整個平面唯一正確的標籤配置。

這一頁留下的下一步，是用隱藏層把兩個判斷組合起來。先看懂這個組合方向，就能掌握它要解決的問題。

第 12 頁｜延伸:固定平手規則，才能重現驗證

對應：`lec05-kp01-step-12`｜延伸閱讀

這一頁有兩個自測問題，請先想，再看提示。

第一題問：XOR 分類失敗，是因為樣本太少、雜訊、學習率，還是邊界受限？提示是，找出不等式矛盾真正排除的對象。請根據這個提示說明理由，不要只憑選項的字面來猜。

第二題問：OR、XOR、XNOR，哪一個能用單一直線分開？頁面先定義了 XNOR：輸入相同時，輸出一。提示是先畫四個點的標籤。請把標籤畫好，再判斷能不能用一條線分開。

最後看最下面的實作提醒：先用分數大於零，產生預測，再把預測與真實標籤比較。一定要檢查零分點，確認你的程式在平手時，仍然依固定的判別規則處理。

這兩個問題，分別檢查你能不能說明限制，以及能不能把標籤配置轉成幾何判斷。請把自己的理由完整說出來。